Tugas 4 - Implementasi Blockchain Sederhana dengan Python

Pertemuan 6 | Individu | Bobot 5%

Mata Kuliah	IF219 - Teknologi Blockchain
Program Studi	Informatika
Pertemuan	6
Sub-CPMK	SUB-IF219-2-3
Nama Tugas	Implementasi Blockchain Sederhana dengan Python
Jenis	INDIVIDU
Bobot	5%
Komponen Nilai	Praktik / Tugas
Periode Pengerjaan	Dimulai dan diselesaikan pada Pertemuan 6; batas waktu mengikuti pengaturan LMS/dosen pada minggu yang sama.

Capaian Tugas

Menerapkan mekanisme pembentukan blok, transaksi, dan validasi rantai pada program blockchain sederhana.

Spesifikasi Minimum

- Class/struktur Block memiliki index, timestamp, data/transaksi, previous_hash, dan hash.
- Blockchain memiliki genesis block.
- Tersedia fungsi menambah blok.
- Hash blok dihitung dari isi blok secara deterministik.
- Tersedia fungsi validasi chain.
- Program mampu mendeteksi tampering pada data atau previous_hash.

Starter Code

```
import hashlib, json, time

class Block:
    def __init__(self, index, data, previous_hash):
        self.index = index
        self.timestamp = time.time()
        self.data = data
        self.previous_hash = previous_hash
        self.hash = self.calculate_hash()

    def calculate_hash(self):
        payload = {
            "index": self.index,
            "timestamp": self.timestamp,
            "data": self.data,
            "previous_hash": self.previous_hash,
        }
        raw = json.dumps(payload, sort_keys=True).encode()
        return hashlib.sha256(raw).hexdigest()
```

```
class Blockchain:
    def __init__(self):
        self.chain = [self.create_genesis_block()]

    def create_genesis_block(self):
        # TODO: buat genesis block
        pass

    def latest_block(self):
        return self.chain[-1]

    def add_block(self, data):
        # TODO: buat block baru dengan previous_hash dari latest block
        pass

    def is_valid(self):
        # TODO: cek hash block dan previous_hash link untuk seluruh chain
        pass
```

Skenario Pengujian Wajib

No	Skenario	Expected behavior
1	Chain baru hanya memiliki genesis block	Valid
2	Tambah minimal 3 block dengan transaksi berbeda	Valid
3	Ubah data pada block tengah tanpa menghitung ulang chain	Tidak valid
4	Ubah previous_hash pada block	Tidak valid
5	Cetak index, hash, dan previous_hash setiap block	Keterkaitan terlihat

Luaran

- Source code Python.
- README: cara menjalankan + desain singkat program.
- Screenshot hasil pengujian skenario wajib.
- Penjelasan singkat mengapa tampering dapat dideteksi.

Rubrik Penilaian

Kriteria	Rincian	Bobot
Struktur implementasi	Block, chain, genesis block, hash, previous hash, dan transaksi diimplementasikan secara benar.	30%
Validasi chain	Program mampu mendeteksi chain valid/tidak valid secara konsisten.	25%
Kualitas kode	Kode modular, terbaca, dan mudah dijalankan.	20%
Pengujian	Tersedia skenario uji dan bukti hasil eksekusi.	15%
Dokumentasi	README menjelaskan cara menjalankan program dan desain implementasi.	10%

Checklist

☐ Genesis block terbentuk otomatis.

☐ Minimal 3 block tambahan berhasil dibuat.

☐ Hash berubah ketika data berubah.

☐ is_valid() menghasilkan True untuk chain normal.

☐ is_valid() menghasilkan False setelah tampering.

☐ README dan bukti uji tersedia.